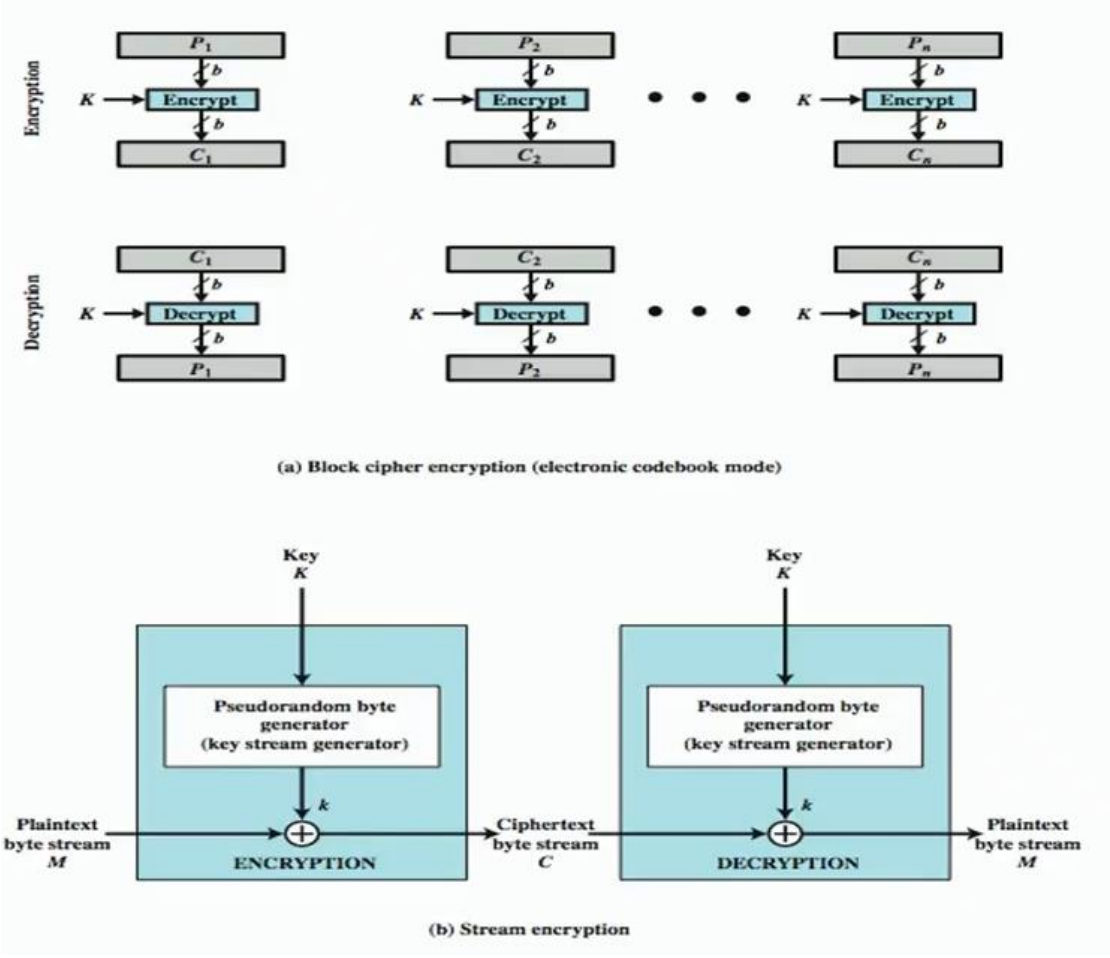
Block Verses Stream Ciphers



الفرق بين التشفير الكتلي (Block Cipher) والتشفير التدفقي (: Stream Cipher)

١ التشفير الكتلي (Block Cipher)

. يقوم بتشفير البيانات على شكل كتل ثابتة الحجم (. Blocks

. كل كتلة يتم تشفيرها كوحدة واحدة.

. الحجم الشائع للكتلة هو ١٢٨ بت.

. يستخدم مفتاحًا سريًا لتشفير وفك تشفير الكتل.

. غالبًا يحتاج إلى أنماط تشغيل (Modes of Operation) مثل CBC و CTR لمعالجة كميات كبيرة من البيانات.

أمثلة:

AES

DES

Triple DES

مميزاته:

. أمان قوي.

. مناسب لتشفير الملفات وقواعد البيانات.

عيوبه:

. قد يكون أبطأ في بعض التطبيقات الزمنية الحقيقية.

٢. التشفير التدفقي ((Stream Cipher

. يقوم بتشفير البيانات بتا بت) (bit-by-bit أو بايتا ببايت.

. يولد سلسلة من البتات تسمى keystreamويتم دمجها مع البيانات باستخدام عملية XOR. مناسب للبيانات المتدفقة بشكل مستمر.

أمثلة:

. RC4

. ChaCha20

مميزاته:

. سريع جدا.

. مناسب للاتصالات المباشرة مثل البث والصوت والفيديو.

عيوبه:

. إذا تم استخدام نفس keystream أكثر من مرة قد يحدث اختراق أمني.

المقارنة	Block Cipher	Stream Cipher
طريقة التشفير	كتل بيانات	بت/بايت متتالي
السرعة	أبطأ نسبيًا	أسرع
الاستخدام	الملفات والتخزين	الاتصالات والبث
مثال	AES	ChaCha20

يوفّر الحماية ضد الهجمات النشطة (Active Attacks)

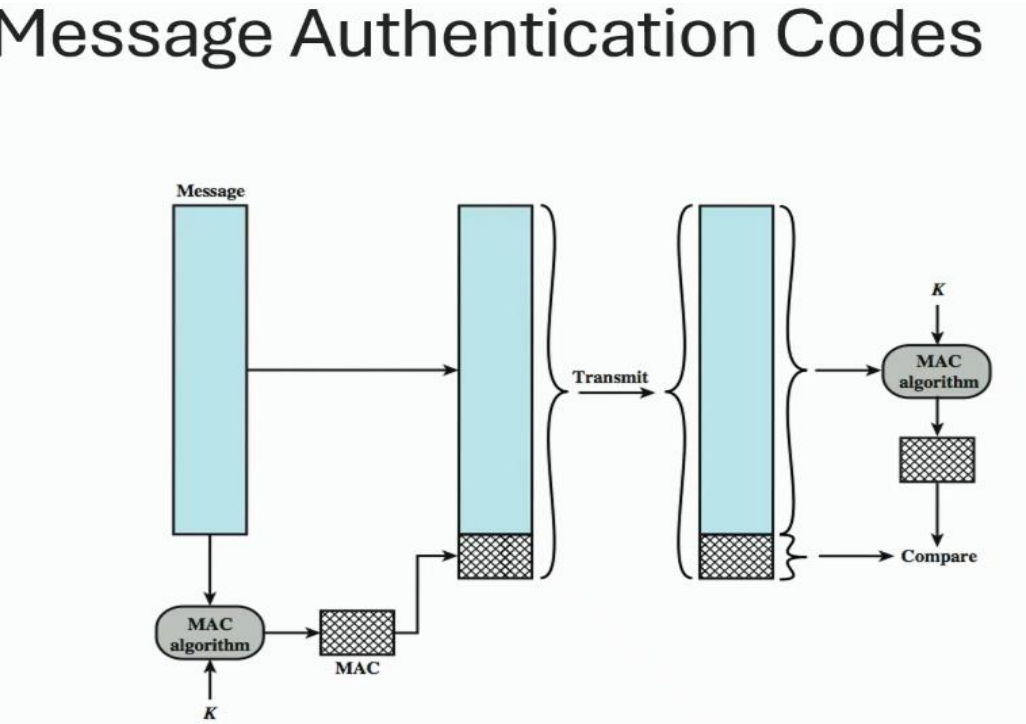
ويتحقق من أن الرسالة المستلمة أصلية.

كما يضمن أن: Message Authentication

. محتوى الرسالة لم يتم تعديله.

. الرسالة قادمة من مصدر موثوق.

. الرسالة وصلت في الوقت المناسب وبالترتيب الصحيح.



يمكن تحقيق ذلك باستخدام التشفير التقليدي، بحيث يمتلك المرسل والمستقبل فقط المفتاح اللازم.

أو يمكن استخدام آليات مصادقة منفصلة، وذلك عن طريق إضافة وسم مصادقة

(Authentication Tag) إلى الرسالة النصية الأصلية (Cleartext Message)

تحمي عملية التشفير من الهجمات السلبية مثل التنصّت (Eavesdropping) أما توثيق الرسائل (Message Authentication) فيحمي من الهجمات النشطة مثل تزوير البيانات أو المعاملات، وذلك من خلال التحقق من أن الرسائل المستلمة أصلية، أي أن محتوى الرسالة لم يتم تعديله وأن مصدر الرسالة موثوق.

كما قد نرغب أيضًا في التحقق من توقيت الرسالة وترتيبها بالنسبة للرسائل الأخرى المتبادلة بين طرفين. من الممكن تنفيذ عملية التوثيق ببساطة باستخدام التشفير التقليدي فإذا افترضنا أن المرسل والمستقبل فقط يشتركان في مفتاح سري (وهو ما ينبغي أن يكون)، فإن المرسل الحقيقي فقط سيكون قادرًا على تشفير رسالة بنجاح للطرف الآخر.

إذا احتوت الرسالة على رمز كشف الأخطاء ورقم تسلسل، فإن المستقبل يمكنه التأكد من أنه لم يتم إجراء أي تعديل على الرسالة وأن ترتيب الرسائل صحيح . وإذا تضمنت الرسالة أيضًا ختمًا زمنيًا (Timestamp) ، فإن المستقبل يستطيع التأكد من أن الرسالة لم تتعرض لتأخير غير طبيعي أثناء انتقالها عبر الشبكة. بدلا من ذلك، توجد عدة طرق لتوثيق الرسائل لا تعتمد على التشفير في جميع هذه الطرق يتم توليد وسم توثيق (Authentication Tag)وإلحاقه بكل رسالة قبل إرسالها. أما الرسالة نفسها فلا يتم تشفيرها، ويمكن قراءتها عند الوجهة بشكل مستقل عن عملية التوثيق التي تتم هناك.

إحدى تقنيات توثيق الرسائل تعتمد على استخدام مفتاح سري لتوليد كتلة صغيرة من البيانات تعرف باسم رمز توثيق الرسالة ((Message Authentication Code - (MAC ، ويتم إلحاقها بالرسالة.

تفترض هذه التقنية أن طرفين يتواصلان معًا، وليكنا A و B ، يشتركان في مفتاح سري مشترك يسمىK_{AB}

عندما يريد A إرسال رسالة إلى B ، فإنه يحسب رمز توثيق الرسالة كدالة تعتمد على الرسالة والمفتاح السري:

$$MAC_M = F(K_{AB}, M)$$

حيث:

. M هي الرسالة

. Fدالة توليد رمز التوثيق

. KAB المفتاح السري المشترك

بعد ذلك يتم إرسال الرسالة مع رمز التوثيق إلى المستلم.

عند الاستلام ، يقوم المستلم بإجراء نفس العملية الحسابية على الرسالة المستلمة باستخدام نفس المفتاحالسري لتوليد رمز توثيق جديد. ثم يقوم بمقارنة الرمز المستلم مع الرمز الذي قام بحسابه. إذا كان الرمزان متطابقين، فهذا يعني:

. أن الرسالة لم يتم تعديلها أثناء النقل.

. أن الرسالة صادرة من المرسل الحقيقي.

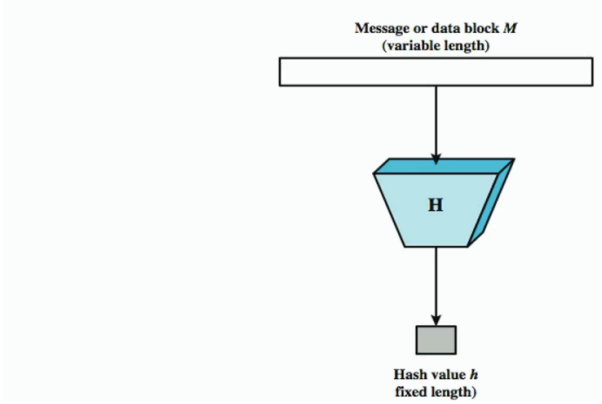
. وإذا تضمنت الرسالة رقم تسلسل ((Sequence Number ، فيمكن للمستلم التأكد من الترتيب الصحيح للرسائل.

يمكن استخدام عدة خوارزميات لتوليد رمز التوثيق. وقد أوصت مواصفات National **Institute of Standards and Technology في المعيار FIPS PUB 113 باستخدام خوارزمية Data Encryption Standard.**

في هذه الطريقة يتم استخدام DES لتوليد نسخة مشفرة من الرسالة، ثم يتم استخدام العدد الأخير من البتات من النص المشفر (Ciphertext) كرمز توثيق.

وغالبا ما يكون طول رمز التوثيق ١٦ بت أو ٣٢ بت.

Secure Hash Functions



بديل رمز توثيق الرسالة (MAC) هو استخدام دالة التجزئة أحادية الاتجاه

(One-way hash function).

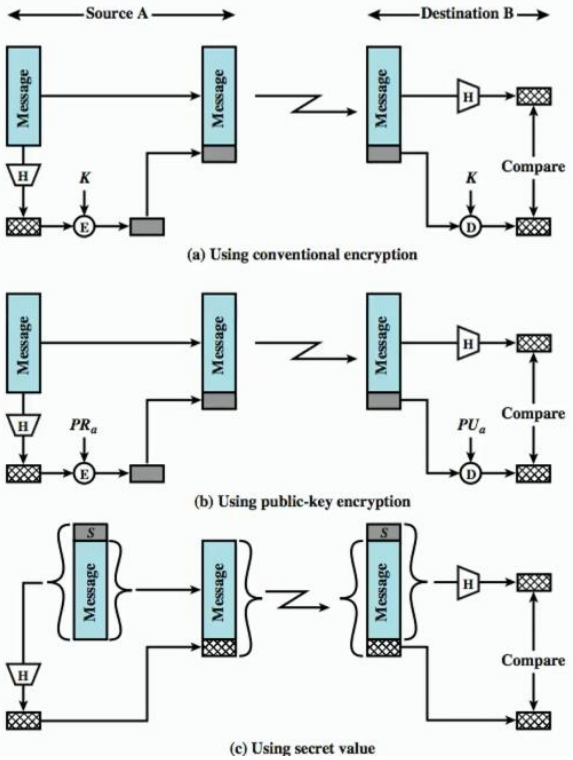
كما هو الحال في MAC ، فإن دالة التجزئة تستقبل رسالة ذات حجم متغير M كمدخل، وتنتج ملخص رسالة (Message Digest) بحجم ثابت يرمز له بـ H (M) كمخرج.

لكن على عكس MAC ، فإن دالة التجزئة لا تستخدم مفتاحًا سريا كجزء من المدخلات.

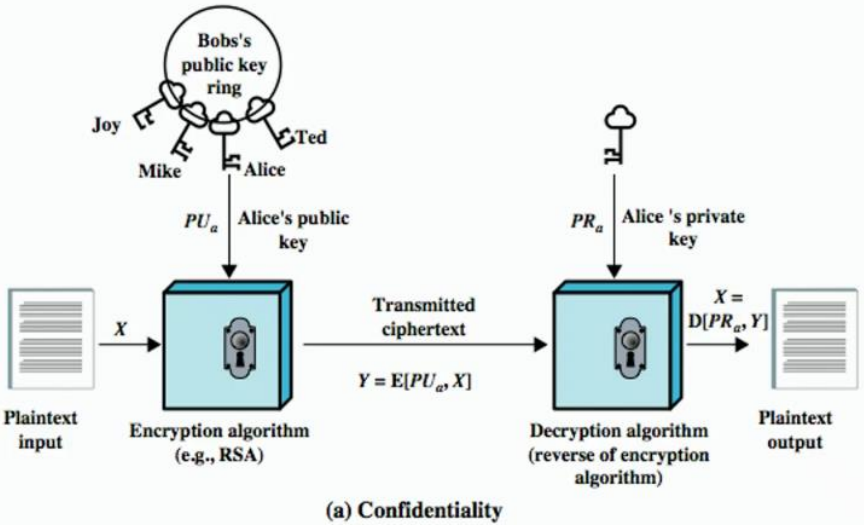
ولأجل توثيق الرسالة، يتم إرسال ملخص الرسالة (Message Digest) مع الرسالة نفسها بطريقة تضمن أن ملخص الرسالة أصلي وصحيح.

وبذلك يستطيع المستلم التأكد من سلامة محتوى الرسالة من خلال إعادة حساب دالة التجزئة ومقارنة النتيجة مع الملخص المرسل.

Message Auth



Public Key Encryption



تم اقتراح التشفير بالمفتاح العام (Public-Key Encryption) لأول مرة بشكل علني بواسطة Diffieو Hellmanفي عام ١٩٧٦، وهو يُعتبر أول تقدم ثوري حقيقي في مجال التشفير خلال آلاف السنين.

تعتمد خوارزميات المفتاح العام على دوال رياضية بدلاً من العمليات البسيطة على أنماط البتات.

والأهم من ذلك، فإن التشفير بالمفتاح العام غير متماثل ((Asymmetric، حيث يستخدم

مفتاحين منفصلين، على عكس التشفير المتماثل التقليدي (Symmetric Encryption) الذي يستخدم مفتاحًا واحدا فقط.

استخدام مفتاحين له عواقب كبيرة في مجالات:

السرية Confidentiality

توزيع المفاتيح Key Distribution

التوثيق Authentication

مكونات نظام التشفير بالمفتاح العام (كما في الشكل ٢,٦:(a

١. النص الواضح : (Plaintext

الرسالة أو البيانات المقروءة التي تدخل إلى الخوارزمية كمدخل.

٢. خوارزمية التشفير (Encryption Algorithm)

تقوم بإجراء تحولات مختلفة على النص الواضح.

٣. المفتاح العام والخاص (: Public and Private Key)

زوج من المفاتيح يتم اختيارها بحيث إذا استخدم أحدهما للتشفير ، يُستخدم الآخر لفك التشفير.

التحولات الدقيقة التي تجريها خوارزمية التشفير تعتمد على المفتاح الذي يُقدّم كمدخل.

٤. النص المشفر (: Ciphertext)

الرسالة المشوشة الناتجة والتي تعتمد على النص الواضح والمفتاح لنفس الرسالة، يؤدي استخدام مفتاحين مختلفين إلى نصين مشفرين مختلفين.

٥. خوارزمية فك التشفير (Decryption Algorithm)

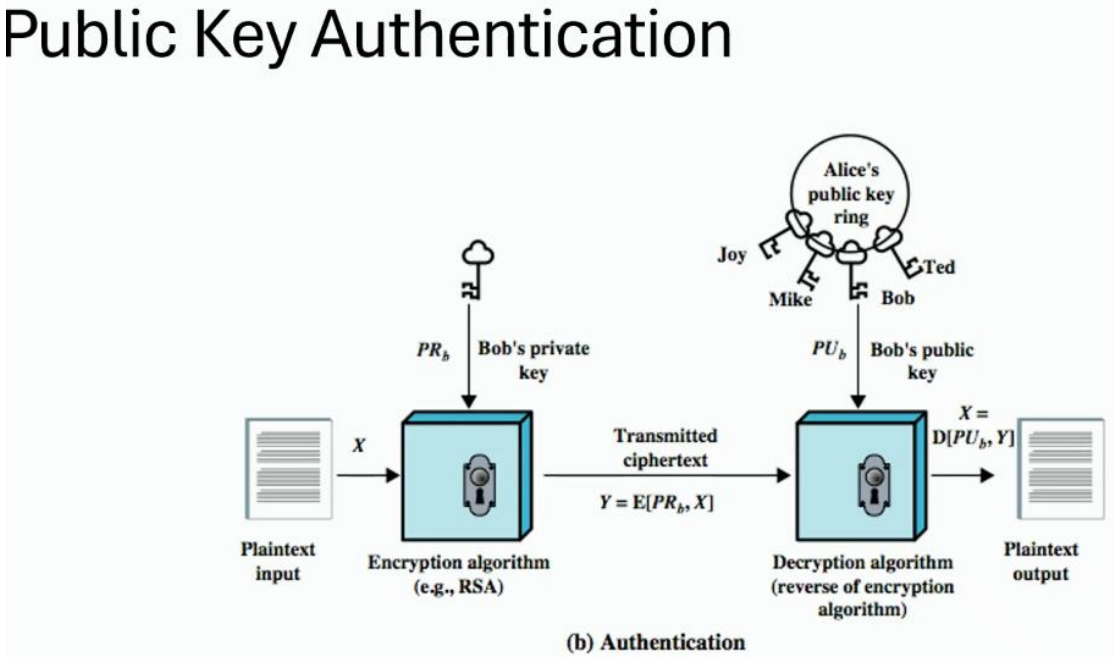
تأخذ النص المشفر والمفتاح لإنتاج النص الواضح الأصلي.

كما يوحي الاسم، فإن المفتاح العام متاح للآخرين للاستخدام، بينما المفتاح الخاص معروف فقط لمالكه.

يعتمد خوارزم التشفير بالمفتاح العام على استخدام مفتاح واحد للتشفير ومفتاحمرتبط ولكن مختلف لفك التشفير.

جميع المشاركين يمكنهم الوصول إلى المفاتيح العامة، بينما يتم توليد المفاتيح الخاصة محليًا لكل مشارك ولا تحتاج إلى التوزيع.

طالما يحمي المستخدم مفتاحه الخاص، تكون جميع الاتصالات الواردة آمنة.



وضح الشكل ٢,٧ وضعًا آخر من أوضاع تشغيل التشفير بالمفتاح العام، حيث يقوم المستخدم بتشفير البيانات باستخدام مفتاحه الخاص. بعد ذلك، أي شخص يعرف المفتاح العام المقابل سيكون قادرًا على فك تشفير الرسالة.

يهدف هذا الوضع إلى توفير التوثيق (Authentication) و/أو سلامة البيانات (Data Integrity).

إذا تمكن المستخدم من استعادة النص الواضح من النص المشفر الخاص بـ Bob باستخدام المفتاح العام لـ Bob ، فهذا يدل على أن Bob فقط هو من قام بتشفير النص الواضح، مما يوفر التوثيق.

. علاوة على ذلك، لا يمكن لأحد سوى Bob تعديل النص الواضح لأن Bob فقط يمكنه تشفير النص باستخدام مفتاحه الخاص.

يمكن استخدام هذا الأسلوب لتوفير التوثيق أو سلامة البيانات.

مثال عملي:

إذا أراد Bob إرسال رسالة إلى Alice ، وعلى الرغم من أن سرية الرسالة ليست مهمة، إلا أنه يريد أن تكون Alice متأكدة أن الرسالة صادرة عنه فعلاً. في هذه الحالة، يمكن لـ Bob استخدام مفتاحه الخاص لتشفير الرسالة.

. في هذه الطريقة، يتم تشفير الرسالة بأكملها، مما يضمن صحة المؤلف والمحتوى، لكنه يتطلب مساحة تخزين أكبر وتكلفة معالجة إضافية.

طريقة أكثر كفاءة لتحقيق نفس النتيجة هي تشفير كتلة صغيرة من البتات التي تمثل دالة للوثيقة.

. تسمى هذه الكتلة Authenticator، ويجب أن تمتلك خاصية تجعل تغيير الوثيقة دون تغيير Authenticator أمرًا مستحيلا.

إذا تم تشفير Authenticator بمفتاح المرسل الخاص، فإنه يعمل ك توقيع رقمي (Digital Signature) للتحقق من الأصل، المحتوى، والترتيب.

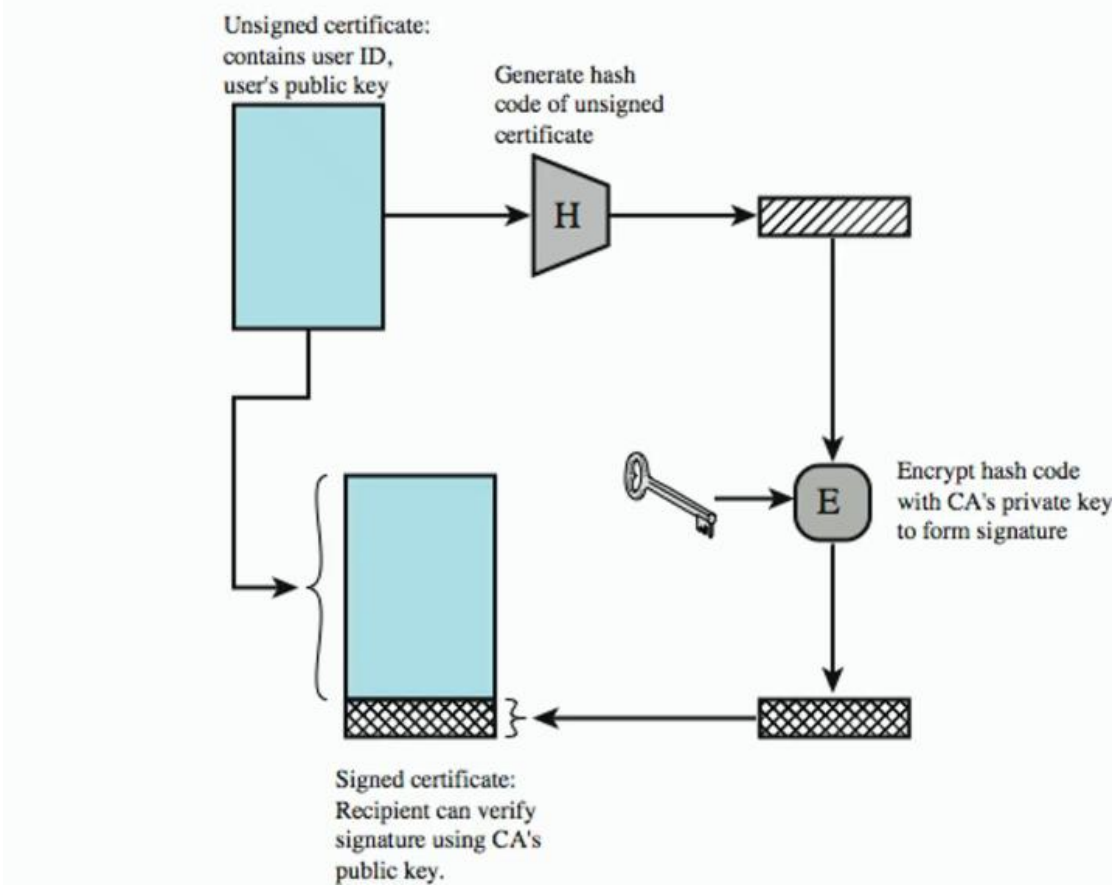
يمكن استخدام رمز تجزئة آمن مثل SHA-١ لأداء هذه الوظيفة.

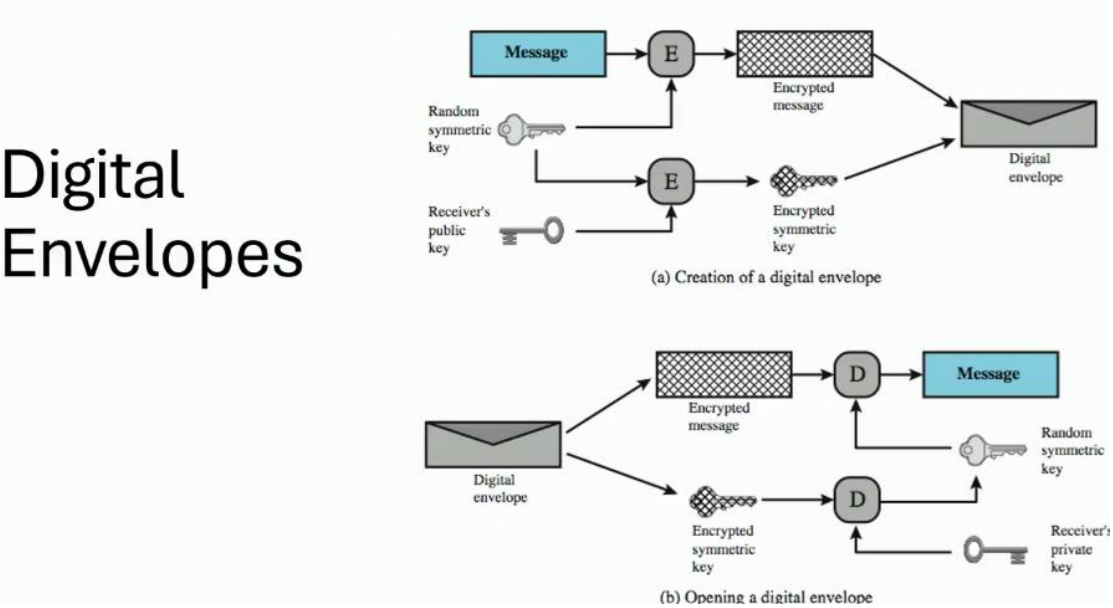
من المهم التأكيد أن التوقيع الرقمي لا يوفر السرية؛ أي أن الرسالة آمنة من التغيير ولكنها

Eavesdropping(. ليست محمية من التنصت

- من السهل حسابيًا إنشاء أزواج المفاتيح. (Key Pairs)
- من السهل حسابيًا على المرسل، مع معرفة المفتاح العام، تشفير الرسائل.
- من السهل حسابيًا على المستقبل، مع معرفة المفتاح الخاص، فك تشفير النص المشفر.
- من المستحيل عمليًا على الخصم تحديد المفتاح الخاص من المفتاح العام.
- من المستحيل عمليًا على الخصم استعادة الرسالة الأصلية بأي طريقة أخرى.
- يكون مفيدًا إذا كان أي مفتاح يمكن استخدامه لكل دور، أي التشفير أو التوثيق.

Public Key Certificates





تمتلك الأرقام العشوائية (Random Numbers) مجموعة واسعة من الاستخدامات، وتتطلب عدة خصائص مهمة:

- العشوائية: (Randomness)

يجب أن تبدو الأرقام عشوائية، ويتم اختبارها باستخدام اختبارات إحصائية للتحقق من التوزيع المتساوي (Uniform Distribution) والاستقلالية بين القيم (Independence).

- عدم القابلية للتنبؤ(Unpredictability).

يجب أن لا تكون القيم التالية مرتبطة بالقيم السابقة.

هذا يكون واضحًا تمامًا بالنسبة للأرقام العشوائية الحقيقية (True Random numbers)

لكن في الغالب يستخدم مولد الأرقام العشوائية (Generator) الذي ينتج أرقامًا شبه عشوائية (Pseudorandom) لتحقيق هذه الخصائص بطريقة عملية.

شبه عشوائية. غالبًا ما تستخدم خوارزميات خاصة لتوليد أرقام شي ses Random Nile (pseudorandom numbers)

والتي تجتاز اختبارات العشوائية الإحصائية(Statistical Randomness tests)

لكن من المحتمل التنبؤ بها إذا عُرفت الخوارزمية أو البذرة. (Seed)

بينما تستخدم مولدات الأرقام العشوائية الحقيقية (True Random Number

،)Nondeterministic Source(مصدرًا غير محدد سلفًا Generators)

مثل:

. الإشعاع

. التفريغ الغازي

. المكثفات المتسرية

وتتوفر هذه المولدات بشكل متزايد في المعالجات الحديثة

الفرق بين الأرقام شبه العشوائية ( ) Pseudorandom Numbers والأرقام العشوائية الحقيقية (Random Numbers يمكن توضيحه كما يلي:

. الأرقام شبه العشوائية (PRNS) - Pseudorandom Numbers

- مصدرها : خوارزمية رياضية محددة مسبقًا.
- الطبيعة: تبدو عشوائية، لكنها قابلة للتنبؤ إذا عُرفت الخوارزمية أو البذرة (. Seed)
- الخصائص: تجتاز معظم اختبارات العشوائية الإحصائية.
- الاستخدامات: التشفير المحاكاة، الألعاب النمذجة الحاسوبية.
- الميزة: سريعة وسهلة التنفيذ برمجيا.
- العيب: ليست عشوائية حقيقية ويمكن التنبؤ بها في ظروف معينة.

مثال: خوارزميات Linear Congruential Generator (LC)

٢. الأرقام العشوائية الحقيقية ((True Random Numbers – TRNS

- مصدرها: مصادر فيزيائية غير محددة سلفا مثل: الإشعاع التفريغ الغازي، الضوضاء الكهربائية.
- الطبيعة: غير قابلة للتنبؤ على الإطلاق.
- الخصائص: لا تعتمد على خوارزمية، ونتائجها حقيقية وعشوائية.
- الاستخدامات: توليد مفاتيح تشفير قوية، الألعاب التي تحتاج عشوائية مطلقة، الاختبارات العلمية.
- الميزة: أمان أعلى في التطبيقات الحساسة.
- العيب: أبطأ وأحيانا أصعب في التوليد مقارنة بالأرقام شبه العشوائية.

الخاصية	الأرقام شبه العشوائية (PRNs)	الأرقام العشوائية الحقيقية (TRNs)
المصدر	خوارزمية	مصدر فيزيائي غير محدد
القابلية للتنبؤ	ممكنة إذا عُرفت الخوارزمية	غير ممكنة
الأداء	سريع	أبطأ
الاستخدام	المحاكاة والتشفير	توليد المفاتيح الحساسة، الاختبارات العلمية

من الشائع تشفير البيانات أثناء نقلها عبر الشبكات،

لكن تشفير البيانات المخزنة أقل شيوعًا.

وذلك لأن البيانات المخزنة يمكن:

- نسخها
- إنشاء نسخ احتياطية منها
- استعادتها لاحقا

توجد عدة طرق لتشفير البيانات المخزنة، منها:

- استخدام جهاز تشفير خلفي(Back-End Appliance)
- تشفير الأشرطة في المكتبات . (Library-Based Tape Encryption)
- تشفير البيانات في الخلفية لأجهزة الحاسوب المحمولة أو الشخصية (Background Laptop/PC data encryption).

تم تقديم الخوارزميات التشفيرية التي تشمل:

خوارزميات التشفير المتماثل لتوفير السرية (Confidentiality)

ودوال التجزئة Message Authentication(توثيق الرسائل)Hash

(functions.

.التشفير بالمفتاح العام Public-Key Encryption)

التوقيعات الرقمية (Digital Signatures) وإدارة المفاتيح (Key

(Management.

أرقام عشوائية random numbers